Personas

Navegador
panel Svelte + uPlot

HTTPS 443 ·
panel y API

Nodo Wi-Fi o celular
cliente MQTT

vía 1 ·
MQTT/TLS
8883

Equipo que solo habla
HTTP
nodo 4G o sistema de
terceros

vía 2 · HTTPS
443
POST
/recepcion/{id}

Ruta C · servidor de red externo

Nodos LoRa

radio

Pasarela

UDP 1700

Servidor de red
externo
p. ej. ChirpStack
institucional

vía 3 ·
MQTT/TLS
8883

Ruta B · red del campus hoy

Nodos LoRa

radio

Pasarela con servidor
de red embebido

vía 3 ·
MQTT/TLS
8883

Ruta A · opcional, sin TLS

Nodos LoRa

radio

Pasarela con
packet forwarder

vía 4, prevista ·
HTTPS 443

UDP 1700 ·
solo red local

Servidor del sistema · red interna Docker: solo el proxy publica puertos

Proxy inverso ·
termina TLS
443 · 8883 · 1700/udp
solo ruta A

UDP 1700

ChirpStack propio
solo ruta A

MQTT

MQTT 1883

HTTP 3000 ·
POST
/recepcion/{id}

Mosquitto
broker MQTT

suscripción
sitio/#

HTTP 3000 ·
/panel y la API
/dispositivos,
/eventos…

Backend NestJS · un solo puerto interno: 3000

M1 Recepción
MQTT y POST
/recepcion/{id}

M2 Normalización
pipeline de 6 filtros

M6 Alertas

mediciones

M5 Persistencia y
consulta
panel, API REST y SSE

condiciones

SQL

M4 Supervisión

TimescaleDB